关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R001 排列数递推公式

二级结论

条件

条件 1（正整数范围）：

给定正整数 n, m，满足 $2 \le m \le n$。

条件 2（符号约定）：

本讲义采用高中常用记法 A_n^m，表示从 n 个不同元素中取出 m 个并按顺序排列的总数。

结论

结论一（按取出个数递推）：

直观描述： 从 A_n^{m-1} 走到 A_n^m，只需要再补上第 m 个位置；此时还有 $n-m+1$ 个元素可选。

$$A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}.$$

常见变形（先固定首位）：

直观描述： 也可以先确定一个位置上的元素，再从剩下 $n-1$ 个元素中取 $m-1$ 个排列。

$$A_n^m = n \cdot A_{n-1}^{m-1}.$$

理解说明

一句话直觉

排列数递推的核心是“先排 $m-1$ 个，再补第 m 个”：前 $m-1$ 个位置排好以后，已经用掉 $m-1$ 个不同元素，还剩

$$n-(m-1) = n-m+1$$

个元素可放在第 m 个位置。

核心拆解

要点一（符号含义）：

A_n^m 表示从 n 个不同元素中取出 m 个并按顺序排列的总数。

要点二（递推方向）：

公式 $A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}$ 中，下标 n 不变，上标从 $m-1$ 增加到 m。

要点三（因子含义）：

系数 $n-m+1$ 表示补第 m 个位置时剩余可选元素的个数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

计数本质（分支结构）

排列过程可以看成逐层分支：第 1 个位置有 n 种选法，第 2 个位置有 $n-1$ 种选法，依次类推。若前 $m-1$ 个位置已经排好，那么第 m 个位置正好有 $n-m+1$ 种选法。

代数意义（阶乘比值）

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}, \qquad A_n^{m-1} = \frac{n!}{(n-m+1)!}.$$

因此

$$\frac{A_n^m}{A_n^{m-1}} = \frac{\dfrac{n!}{(n-m)!}}{\dfrac{n!}{(n-m+1)!}} = n-m+1.$$

考点价值（化简与证明）

- **考法一（化简计算）**：已知 A_n^{m-1} 时快速计算 A_n^m，避免从定义重新展开。
- **考法二（证明恒等式）**：将相邻排列数统一成同一个 A_n^m 或 A_n^{m-1}，方便合并同类项。

顿悟点

这个公式不是死记硬背，而是在数“最后补上的那个位置有几种选法”。只要记住“已用 $m-1$ 个，还剩 $n-m+1$ 个”，系数就不会漏掉 $+1$。

使用场景

- **场景一（递推求值）**：从一个已知的相邻排列数出发，快速求另一个排列数。
- **场景二（证明等式）**：用于化简含有 A_n^m、A_n^{m-1}、A_{n+1}^{m+1} 等相邻结构的代数式。

证明

思路提示

把 A_n^m 和 A_n^{m-1} 都按排列数定义展开，比较两式相差的最后一个因子即可。

正式推导

步骤一（定义展开）：

写出 A_n^m 的定义。

$$A_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1).$$

理由：从 n 个不同元素中取 m 个排列，依次有 $n, n-1, \ldots, n-m+1$ 种选择。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（写出 A_n^{m-1}）：

写出 A_n^{m-1} 的定义。

$$A_n^{m-1} = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+2).$$

理由：从 n 个不同元素中取 $m-1$ 个排列，最后一个因子到 $n-m+2$ 为止。

步骤三（比较乘积）：

A_n^m 比 A_n^{m-1} 多出最后一个因子 $n-m+1$。

$$\begin{aligned} A_n^m &= n(n-1)\cdots(n-m+2)(n-m+1) \\ &= (n-m+1)\big[n(n-1)\cdots(n-m+2)\big] \\ &= (n-m+1)A_n^{m-1}. \end{aligned}$$

理由：这里使用的是乘法交换律与结合律，将多出的因子单独提出。

结论回扣

因此，当 n, m 为正整数且 $2 \le m \le n$ 时，

$$A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}.$$

证明完毕。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $A_5^3 = 60$，利用递推公式求 A_5^4。

解题步骤：

第一步（识别变量）：

题目中 $n=5$，要求的是 $m=4$，满足 $2 \le m \le n$。

理由：可以使用 $A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}$。

第二步（套用公式）：

代入递推公式。

$$A_5^4 = (5-4+1)A_5^3.$$

理由：从 A_5^3 到 A_5^4，只需再补第 4 个位置。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算结果）：

计算数值。

$$A_5^4 = 2 \times 60 = 120.$$

理由：已知 $A_5^3 = 60$，且此时剩余可选元素数为 2。

关键结论： $A_5^4 = 120$，**与直接计算** $5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$ **一致。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $A_n^3 = 120$，求正整数 n。

解题步骤：

第一步（递推转化）：

利用递推公式

$$A_n^3 = (n-2)A_n^2.$$

理由：令 $m = 3$，则 $n - m + 1 = n - 2$。

第二步（表示 A_n^2）：

由定义得

$$A_n^2 = n(n-1).$$

理由：从 n 个元素中依次取 2 个，分别有 n 种和 $n-1$ 种选法。

第三步（建立方程）：

代入 $A_n^3 = 120$，得

$$n(n-1)(n-2) = 120.$$

理由：因为 A_n^3 有意义，所以 $n \geq 3$。在正整数范围内试验相邻三数乘积：

$$6 \times 5 \times 4 = 120,$$

所以 $n = 6$。

关键结论： $n = 6$。

例 3（综合应用）

题目： 设 n, m 为正整数，且 $1 \leq m \leq n-1$，证明恒等式

$$A_{n+1}^{m+1} = A_n^{m+1} + (m+1)A_n^m.$$

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（转化左边）：

对 A_{n+1}^{m+1} 使用变形公式。

$$A_{n+1}^{m+1}=(n+1)A_n^m.$$

理由：由 $A_N^M=N\cdot A_{N-1}^{M-1}$，令 $N=n+1$，$M=m+1$。

第二步（转化右边第一项）：

对 A_n^{m+1} 使用递推公式。

$$A_n^{m+1}=(n-m)A_n^m.$$

理由：将 $A_n^m=(n-m+1)A_n^{m-1}$ 中的 m 替换为 $m+1$，得

$$A_n^{m+1}=\big(n-(m+1)+1\big)A_n^m=(n-m)A_n^m.$$

第三步（合并右边）：

将右边统一成 A_n^m。

$$\begin{aligned}A_n^{m+1}+(m+1)A_n^m&=(n-m)A_n^m+(m+1)A_n^m\\&=(n+1)A_n^m\\&=A_{n+1}^{m+1}.\end{aligned}$$

理由：两项合并后，系数正好变成 $n+1$。

关键结论： 恒等式成立。

易错提醒

易错点一（忽略适用范围）

看到 A_n^1 就机械套用 $A_n^m=(n-m+1)A_n^{m-1}$，写成 $A_n^1=nA_n^0$。

正确理解（按讲义范围使用）：

本讲义把递推公式限定在 $2\le m\le n$，此时 A_n^{m-1} 至少是 A_n^1，不需要讨论 A_n^0。

错因分析（教材约定差异）：

有些教材或资料会约定 $A_n^0=1$，此时公式在 $m=1$ 时也形式成立；但高中题目若未明确引入 A_n^0，建议直接用 $A_n^1=n$，不要强行递推。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（因子错误）

误写为 $A_n^m=(n-m)A_n^{m-1}$，漏掉 $+1$。

正确理解（因子正确）：

正确因子是 $n-m+1$，因为前 $m-1$ 个位置排好后，只用了 $m-1$ 个元素，还剩 $n-(m-1)=n-m+1$ 个。

错因分析（记忆混淆）：

容易把“第 m 个位置之前已经用了 $m-1$ 个”误记成“已经用了 m 个”，于是把剩余个数错写成 $n-m$。

易错点三（参数对应错误）

在使用递推时，将 n 与 m 的变化方向搞反，例如写成 $A_n^m=(n-m+1)A_{n-1}^m$。

正确理解（参数对应）：

公式 $A_n^m=(n-m+1)A_n^{m-1}$ 中，下标 n 不变，上标由 $m-1$ 变为 m。

错因分析（结构误解）：

这个递推是在“多排一个位置”，不是在“减少元素总数”。如果要减少下标，应使用另一变形 $A_n^m=nA_{n-1}^{m-1}$。

结论小结

一句话核心

排列数递推公式

$$A_n^m=(n-m+1)A_n^{m-1}$$

本质上是在说：前 $m-1$ 个位置排好后，第 m 个位置还有 $n-m+1$ 种选择。

使用条件

- **条件 1（正整数范围）：** n,m 为正整数，且 $2\le m\le n$。
- **条件 2（符号统一）：** 使用 A_n^m 表示“从 n 个不同元素中取 m 个排列”。
- **补充说明（关于 A_n^0）：** 若教材约定 $A_n^0=1$，公式可形式延伸到 $m=1$；若未引入该约定，按本讲义范围 $m\ge 2$ 使用即可。

关键提醒

- **易错点（因子忘记加一）：** 容易写成 $n-m$，应牢记是 $n-(m-1)=n-m+1$。
- **检查项（递推方向）：** $A_n^m=(n-m+1)A_n^{m-1}$ 是“下标不变，上标减一”的相邻

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

递推。

- **常用搭配：**另一递推 $A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}$ 常用于把 A_{n+1}^{m+1} 转化为 $(n+1)A_n^m$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料